MODELSKA ANALIZA 2

03: NDE: PROBLEM ROBNIH VREDNOSTI IN LASTNE FUNKCIJE

GAL ZAJC: 28242041

FMF, 2024/2025

UVOD

Za tip problemov v tej nalogi uporabljamo strelsko metodo, kjer NDE rešujemo z metodo numerova.

$$\left[\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} + k^2(x)\right] y(x) = 0$$

zapišemo kot

$$\left(1 + \frac{h^2}{12}k_{i+1}^2\right) y_{i+1} - 2\left(1 - \frac{5h^2}{12}k_i^2\right) y_i + \left(1 + \frac{h^2}{12}k_{i-1}^2\right) y_{i-1} = 0 + \mathcal{O}(h^6)$$

1.) VODIKOV ATOM

Za radialni del valovne funkcije *H*-atoma smo na predavanjih izpeljali enačbo

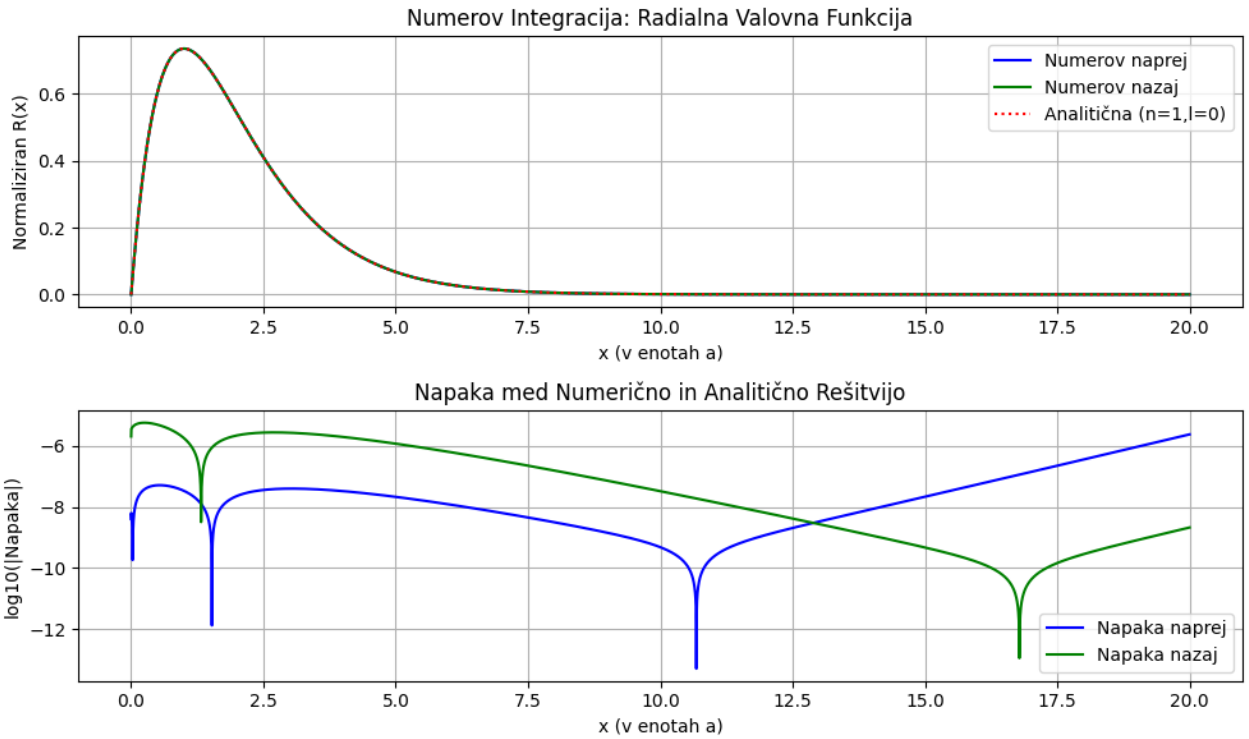
$$\boxed{\left[-\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} - \frac{2}{x} + \frac{\ell(\ell+1)}{x^2} - e\right] R(x) = 0, \qquad R(0) = 0, \quad R(\infty) = 0}$$

kjer je *e* energija.

Strelsko metodo lahko izvedemo na 2 načina:

- lahko začnemo v izhodišču, streljamo navzven in gledamo, da se stvar na veliki razdalji *N* izniha, in gre tam proti 0
- lahko pa začnemo na razdalji *L* in ustrelimo navznoter. V tem primeru vzamemo za začetno vrednost funkcije nek majhen neničelen ϵ.

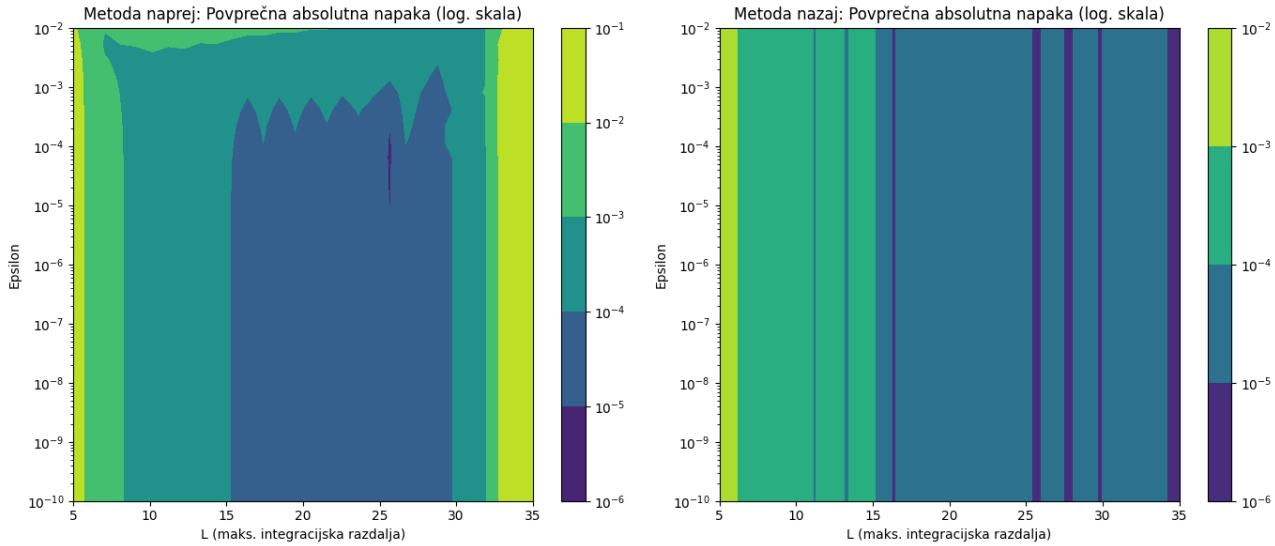
Za začetek lahko primerjamo rezultat obeh metod s točnim analitičnim rezultatom za $n = 1,\ l = 0$.



Odstopanja za osnovno stanje

Kot pričakovano vidimo, da je blizu izhodišča natanjčnejše streljanje navzven, blizu *L* pa navznoter.

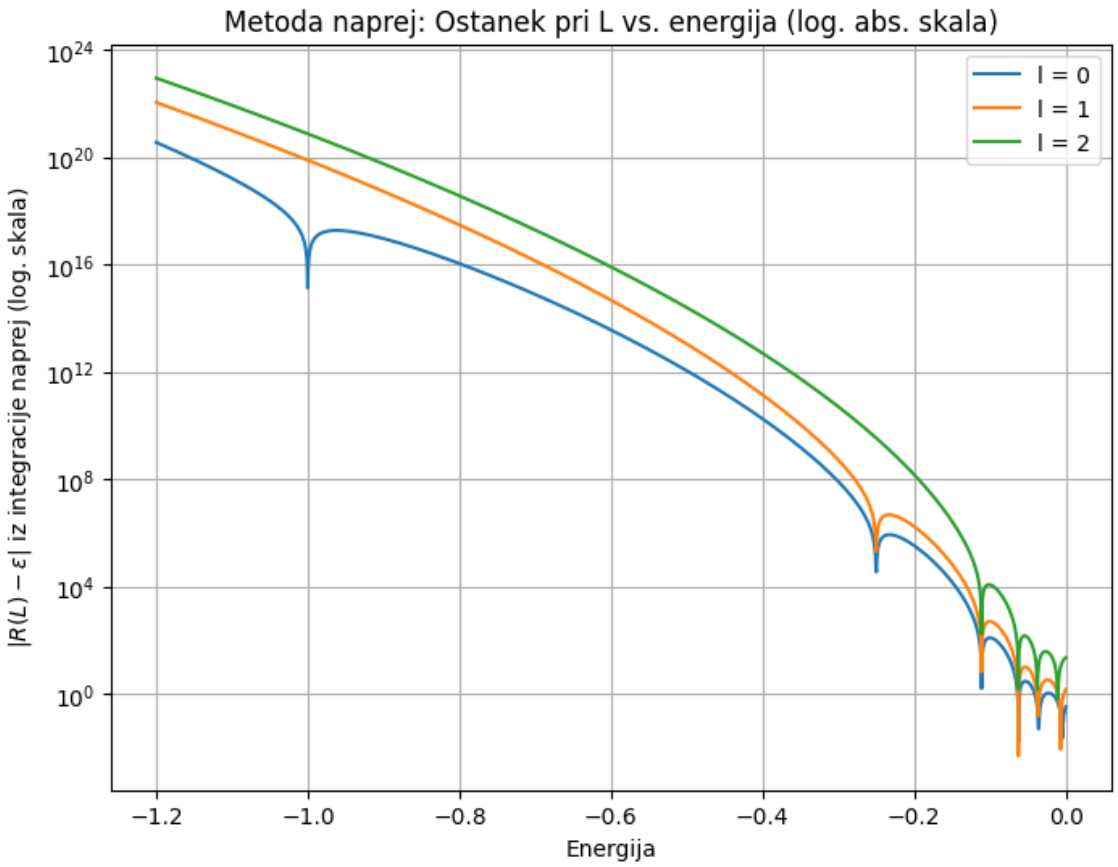
Zdaj pa si na tem istem primeru poglejmo, kako sta obedve metodi občutljivi na parametra ϵ in L.:

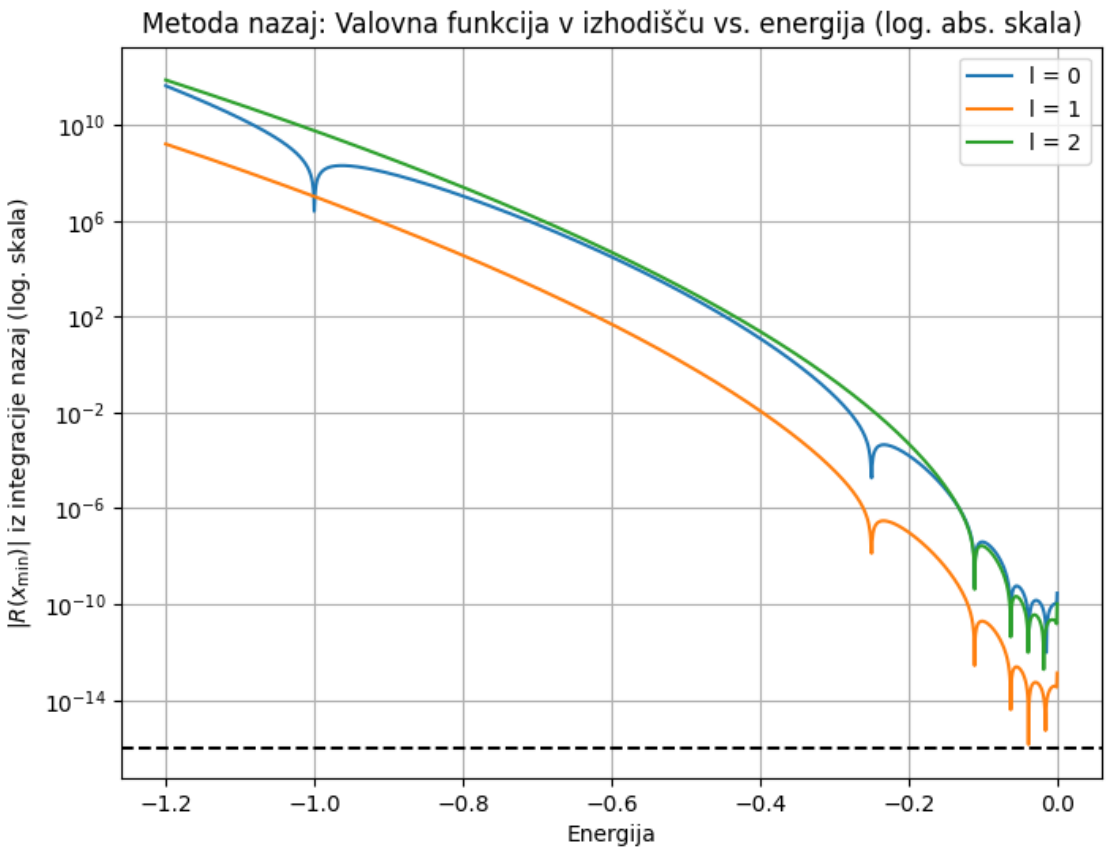


Povprečno odstopanje od točnega osnovnega stanja za obe metodi

Vidimo, da streljanje naprej za večje testne lege L postane nestabilno, streljanje nazaj pa še vedno postaja vse bolj natančno. Ravno tako vidimo, da je streljanje nazaj veliko manj občutljivo na ϵ.

Poglejmo še za koliko pri obeh metodah opleta nasprotnji kone, ko spreminjamo energijo:

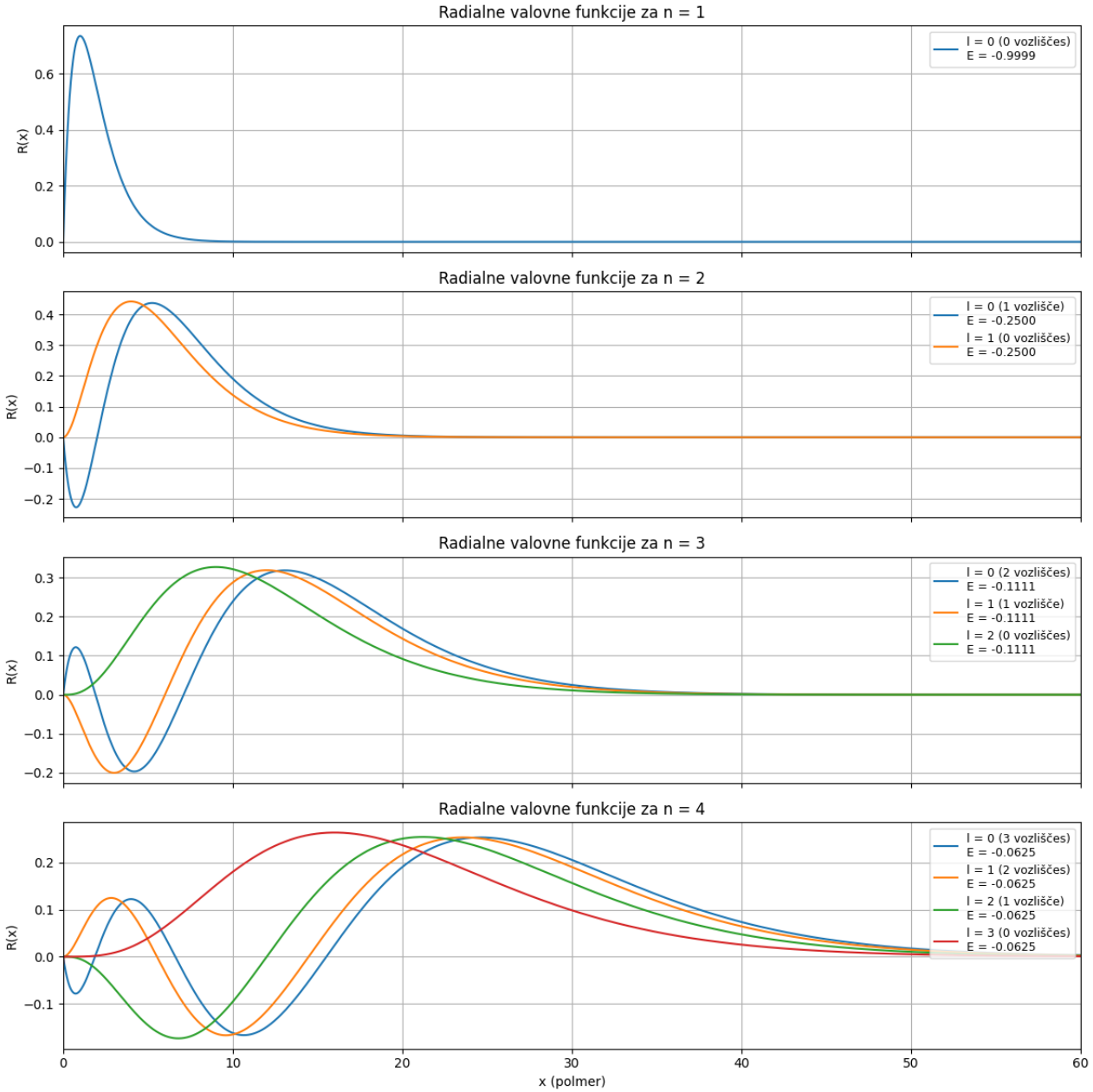




Opletanje nasprotnega konca

Vidimo, da pri metodi naprej nasprotni konec dosti bolj opleta. Vidimo tudi ničle (špice/pole), ki so inverzno kvadratno razporejenih. To so lastne energije.

Za konec poglejmo še prvih nekaj lastnih funkcij, ki jih dobimo z metodo nazaj:



Lastne radialne funkcije in energije vodika

Vidimo, da kvantni števili *n* in *l* določaa število ničel lastne funkcije

2.) NEHOMOGEN OPTIČNI KABEL

Tukaj sem samo malo spremenil oznake iz navodil: $k \rightarrow k_0$, $\lambda \rightarrow k_z$

Izpeljava iz Maxwellovih enačb

1. Začetek z Maxwellovimi enačbami

V mediju brez izvorov, izotropnem in linearnem, so Maxwellove enačbe podane kot

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad \text{in} \quad \nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}.$$

Z uporabo konvencij $\mathbf{D} = \epsilon\,\epsilon_0\,\mathbf{E}$ in $\mathbf{B} = \mu\,\mu_0\,\mathbf{H}$, in ob upoštevanju, da je kvadrat lomnega količnika $n^2 = \epsilon\,\mu$, nadaljujemo z izpeljavo.

2. Izpeljava valovne enačbe

Predpostavimo časovno-harmonično obliko električnega polja: $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}(\mathbf{r})\,e^{-i\omega t}$. Začnemo s Faradayevim zakonom,

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\mu\,\mu_0\,\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t},$$

in vzamemo rotor obeh strani. Z uporabo vektorske identitete

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E},$$

in ob predpostavki, da je divergenčni člen zanemarljiv (tj., $\nabla \cdot (\epsilon\,\epsilon_0\,\mathbf{E}) = 0$), dobimo $-\nabla^2 \mathbf{E} \approx \nabla \times (\nabla \times \mathbf{E})$.

Nato z uporabo Ampèrovega zakona,

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \epsilon\,\epsilon_0\,\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t},$$

in odvajanjem po času, pridemo do

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu\,\mu_0\,\epsilon\,\epsilon_0\,\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0.$$

Z vstavitvijo časovno-harmonične odvisnosti (kjer $\partial^2/\partial t^2 \to -\omega^2$) dobimo

$$\nabla^2 \mathbf{E} + \omega^2 \mu\,\mu_0\,\epsilon\,\epsilon_0\,\mathbf{E} = 0.$$

Ob upoštevanju, da je hitrost svetlobe v vakuumu $c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\,\mu_0}}$, in z definicijo valovnega števila v praznem prostoru kot $k_0 = \frac{\omega}{c}$, imamo $\omega^2 \mu\,\mu_0\,\epsilon\,\epsilon_0 = k_0^2\,\mu\,\epsilon$. Ker je $n^2 = \mu\,\epsilon$, valovna enačba postane

$$\nabla^2 \mathbf{E} + n^2 k_0^2\,\mathbf{E} = 0.$$

Pod skalarno aproksimacijo postavimo $\Psi(\mathbf{r}) \equiv \mathbf{E}(\mathbf{r})$, tako da je skalarna Helmholtzova enačba

$$\boxed{\nabla^2 \Psi + n^2 k_0^2\,\Psi = 0}$$

3. Vključitev geometrije vlakna in ločitev spremenljivk

Za optično vlakno, kjer je širjenje predvsem vzdolž z-smeri, predpostavimo nastavek oblike

$$\Psi(x, z) = \psi(x)\,e^{ik_z z},$$

kjer x predstavlja prečno koordinato in k_z je konstanta širjenja. Z vstavitvijo v Helmholtzovo enačbo, drugi odvod glede na z daje $\frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} = -k_z^2 \Psi$, in enačba se loči v prečno enačbo

$$\nabla_\perp^2 \psi(x) + \left[n^2(x) k_0^2 - k_z^2\right] \psi(x) = 0,$$

kjer je $\nabla_\perp^2$ Laplaceov operator v prečni ravnini.

Za radialno simetrično vlakno v cilindričnih koordinatah je prečni Laplaceov operator

$$\nabla_\perp^2 \psi(r) = \frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{d\psi}{dr}\right).$$

Da odstranimo člen s prvim odvodom, postavimo $\psi(r) = \frac{R(r)}{\sqrt{r}}$. Neposreden izračun pokaže, da

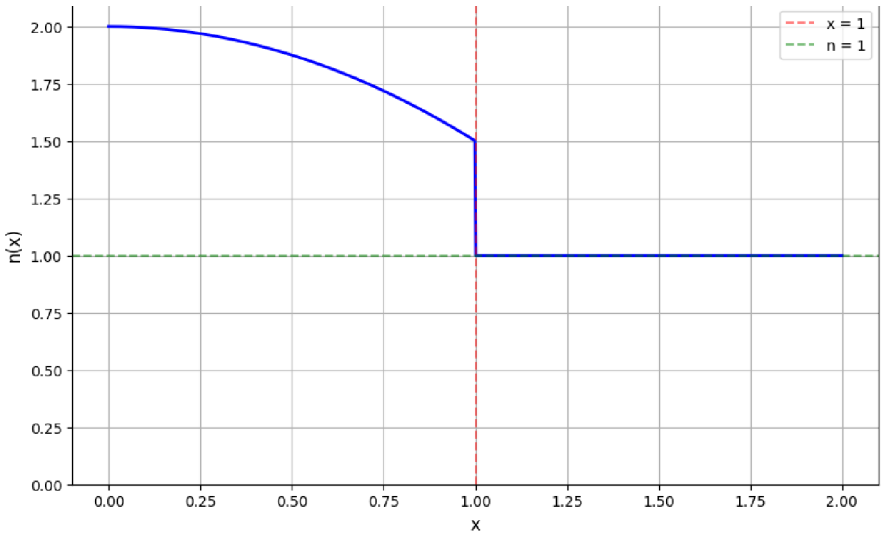
$$\frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{d}{dr}\frac{R(r)}{\sqrt{r}}\right) = \frac{d^2 R}{dr^2} + \frac{1}{4r^2}\,R(r).$$

Tako radialna lastna enačba postane

$$\boxed{\frac{d^2 R}{dr^2} + \frac{1}{4r^2}\,R(r) + \left[n^2(r) k_0^2 - k_z^2\right] R(r) = 0}$$

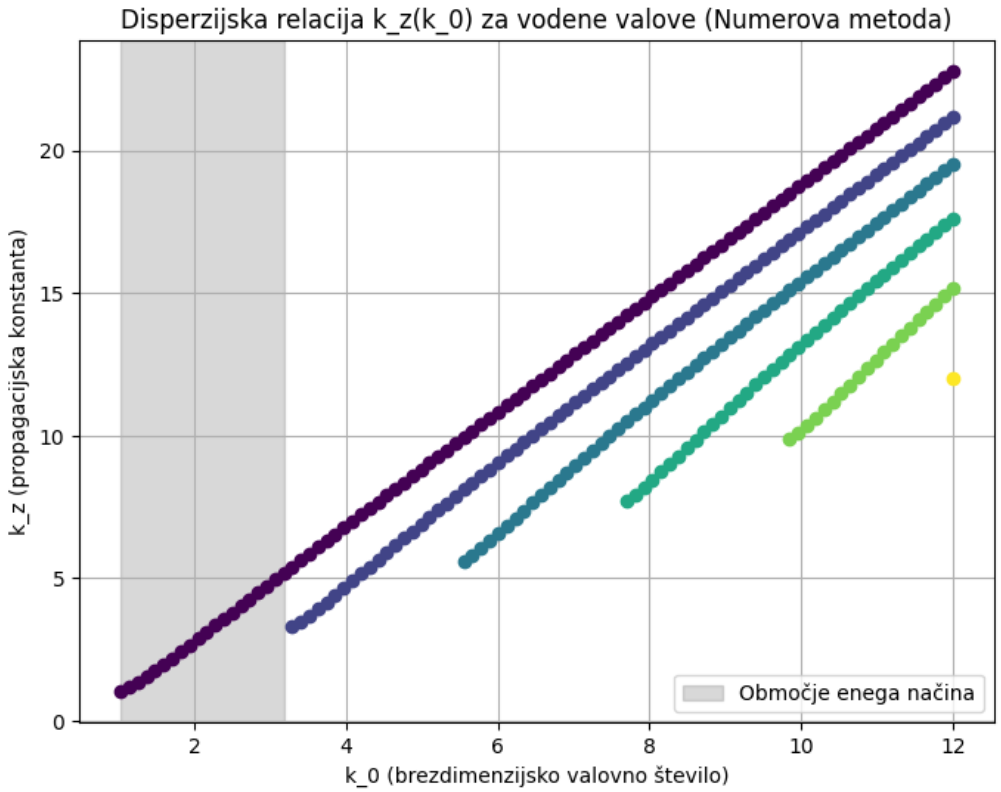
Enačbo bomo zopet reševali s strelsko metodo in numerovim. Začnemo na majhni vrednosti v izhodišču, na drugi strani pa lovimo $R'(x_{max}) = -\sqrt{k_z^2 - k_0^2}\, R(x_{max})$. Lomni količnik ima naslednjo odvisnost:

$$n(x) = \begin{cases} 2 - \frac{1}{2}x^2 & x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$



Radialno odvisen lomni količnik

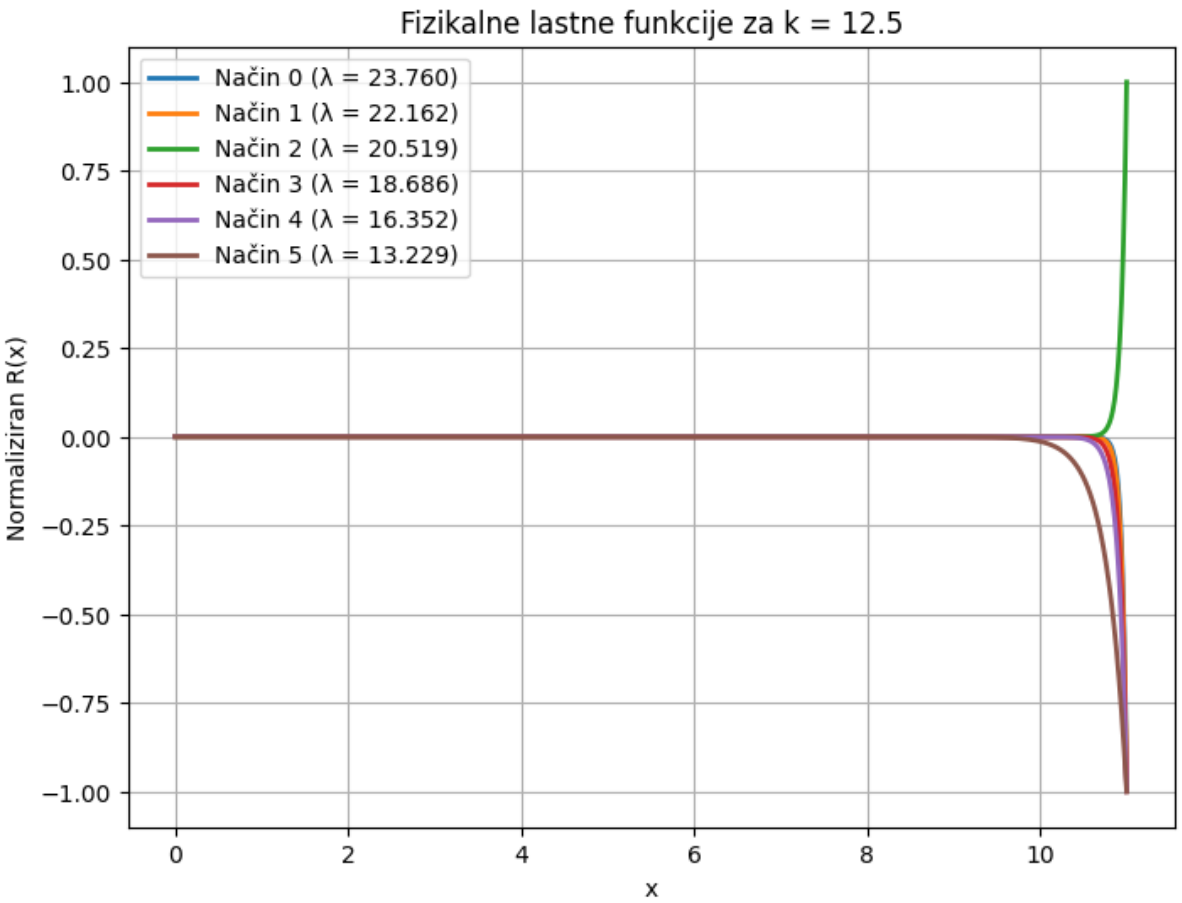
Tako rabimo lastne vrednosti k_z iskati v območju $k_0 < k_z < 2\,k_0$. To storimo za veliko različnih k_0 in dobimo graf disperzijske relacije $k_z(k_0)$ v več vejah:



Graf $k_z(k_0)$

Za k_0 med 1.03 in 3.16 dobimo samo eno vejo.

Poglejmo za primer še lastne funkcije, dobljene pri $k_0 = 12.5$.



Lastne radialne funkcije *v* nehomogenem optičnem kablu

ZAKLJUČEK

Utrdili smo reševanje robnega problema s strelsko metodo, spoznali, da na ta način lahko izračunamo lastne funkcije in vrednosti. Pri vodiku smo ugotovili, da je stabilnejši pristop streljanja iz daljave proti sredini.